

$(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$ $\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{cotg} x = 1$ $2x - yy' + \dots$
 $Y_i + b \cdot K_2$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

5 Segredos Matemáticos para LUCRAR no Poker

$n \rightarrow +\infty \quad \sqrt[3]{3n^2 + 2n - 1}$
 $\frac{a}{\sin}$
 $\sin 2x$
 $\frac{1}{2.16}$
 $b^2 = c^2$
 $f(x) = 2$
 $e^2 - xyz = e, \quad x < 0, \quad e$
 $\frac{e^{2x} - 1}{5x} = \frac{2}{5}$
 $|x| + |y| \neq 0$



$F_2 = 2 \times y$
 $x_1 =$
 $(1 + e^x) y y' = e^x y$
 $\cos 2x$
 $x_1 = \begin{pmatrix} \alpha + \beta + \gamma \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$
 $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
 $x + \cos$
 $\int P(x, y)$
 $z = \frac{1}{x} \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $\frac{2y^2}{2y^2} = 2$
 $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$

Por

QuadsKilla

5 Segredos Matemáticos para LUCRAR no Poker

Olá a todos! Como o título deste eBook que você está lendo neste momento anuncia, aqui vão 5 segredos guardados a 7 chaves pelos cursos, times e *coachs* de Poker mais conhecidos da área. Na verdade a terminologia “Segredos” talvez seja um pouco exagerada pois nos tempos de hoje, com uma busca na internet, todos os conceitos que aqui serão abordados podem ser encontrados. No entanto, há duas coisas importantes a serem ressaltadas quanto a isso:

1º Você precisaria saber exatamente pelo que procurar, e muitas das vezes se depararia com artigos incompletos e/ou vagos, provavelmente em outro idioma que não o português.

2º Não teria acesso a uma explicação técnica, com uma didática de fácil absorção com exemplos práticos e de fácil compreensão.

Tendo isso em mente, buscaremos aprofundar seu conhecimento sobre estes temas. Mas por se tratarem de conceitos matemáticos, você pode estar se pensando “*Mas o Poker não é só matemática...*” e **eu concordo!** O conhecimento desses conceitos que serão aqui explanados não eximem a necessidade de observação do comportamento dos seus oponentes sentados à mesa contigo. Poker é foco, observação, mas **também é matemática!** E a matemática, amigo, não depende do perfil de seus oponentes. A matemática é universal, exata e não pode nem deve nunca ser subestimada.

É a maestria desses conceitos que, sem dúvidas, lhe trará a **regularidade** e **lucratividade** no Poker! Sem mais delongas, vamos nessa!

1- Outs e Pot Odds

Pois é, amigo, começaremos pelo básico aqui, isso sem dúvida porque a premissa de que devemos começar com o feijão com arroz para só depois partir para temas mais sofisticados. E partindo do pressuposto que falamos do básico, peço que faça uma reflexão e responda à seguinte pergunta: “*Você realmente sabe o que são Outs e Pot Odds?*” Espero que saiba, mas caso não saiba, não se desespere! Vamos tratar desse assunto aqui e trazer as definições concretas de cada conceito aqui.

OUTS – O conceito determinante para saber em quais mãos insistir e de quais desistir no Poker, e o que vai nos ajudar a tomar decisões sobre nossas ações em todo momento. Descomplicando temos:

Outs são as cartas que ajudarão que a nossa mão melhore ao longo das streets.

Cada *OUT* equivale a aproximadamente 2% do baralho. Portanto o cálculo das *OUTS* se torna uma conta simples de multiplicação. Quando recebemos nossas 2 cartas (*Live Cards*) restam 50 cartas no baralho, o que deixa cada carta oculta com o valor aproximado de 2%.

Para acertarmos um par ou algo melhor no *FLOP*, por exemplo, levando em conta as nossas *Live Cards*, as cartas que nos darão um par totalizam 6 *Outs*. As chances, portanto, de alcançar um par no flop são então de 12% (2% x 6 *Outs*).

Exemplo: Chances de flopar 1 par+ com AKoff

3 Ases e 3 Reis = 6 cartas

$(6 \times 2) = 12\%$ de chances de acertar um par por cada carta no *flop*.

Logo, temos 88% de chance de não acertamos um par por cada carta no *flop*.

$88 \times 88\% \times 88\% =$ Aproximadamente 68% de chances de **NÃO** acertarmos o *flop*.

O que nos deixa com 32% de chances de acertar o *flop*.

Agora que falamos das *Outs* no *Flop*, vamos falar das *Outs* no *Turn* e no *River*.

Uma vez que o *Turn* e *River* são streets onde apenas uma carta é dada, a complexidade dos cálculos das *Outs* diminui.

Vamos ilustrar o funcionamento do cálculo com um exemplo e assim ver como funcionam:

Exemplo: Recebemos 7♦ 6♣

O *flop* é 7♥ A♠ K♠

Para ver a nossa **equidade** aproximada para acertar 2 pares no *Turn* **OU** no *River* temos que assimilar as seguintes informações:

Existem 5 *Outs* que nos interessam no baralho: 3 seis e 2 setes.

5 cartas x 2 = $5 \times 2 = 10\%$

Ou seja, temos 10% de chances de fazer 2 pares no *turn* e 10% de chance de fazer 2 pares no *river*. $10+10 =$ Aproximadamente 20% de chances até o *River*.

Contra uma mão como A♦ J♠ nossa equidade seria aproximadamente de 20%.

Agora vejamos como nossa mão se sairia contra um *flush draw* seco, como por exemplo um 2♠ 6♠:

Nesse caso estamos ganhando, e a única forma do vilão ganhar é com uma espada ou *runner runner straight* ou *trips*, então o vilão tem 9 *outs* (9 espadas sobrando no baralho), portanto o cálculo que faremos é de $9 \times 2 = 18\%$. $18\% \text{ flop} + 18\% \text{ turn} =$ Cerca de 36% de equidade do vilão.

Sabendo disso, nossa equidade é a diferença de 36% e 100%.

$100\% - 36\% = 64\%$

Fazendo a prova real no Poker Stove vemos que os cálculos conferem.

POT ODDS – Vejamos agora como funcionam as *Pot Odds*. A fórmula é a seguinte:

$$\text{dead \$} + \text{valor a se pagar} / \text{valor a se pagar}$$

Você somará o valor que já está no pote (*Dead Money*) com o valor que você ainda tem que pagar e divide pelo valor a pagar. Assim você saberá qual são suas *pot odds*.

Após obter esse número você deverá dividir 100/número para transformar suas *pot odds* em equidade (ou seja, chance de melhorar a sua mão).

Sabendo esse valor você saberá a equidade necessária para que a jogada seja BE (*Break Even*, com valor esperado 0).

Exemplo: Em um pote com 100 fichas vilão aposta 100 fichas. O cálculo a ser feito é:

100 fichas do pote + 100 fichas do vilão + 100 a serem pagos dividido pelos 100 a serem pagos. Logo temos:

$$100+100+100/100 = 300/100 = 3$$

Após obter o número 3, você dividirá 100 por 3 para conhecer a equidade necessária para que a jogada seja BE. $100/3 = 33.3\%$

Portanto, tendo 33,3% ou mais de equidade fará com que a jogada **independente de seu desfecho** seja lucrativa no longo prazo.

Exemplo 2: Agora com um exemplo um pouco mais complicado, onde parte do *dead \$* é um investimento seu.

Em um pote de 500 fichas você aposta 250, o seu adversário dá um *raise* para 750, qual é a equidade que você precisa ter para que o *call* seja lucrativo?

O cálculo aqui é: 500 do pote + 250 de sua aposta + 750 do aumento do vilão + 500 a serem pagos (750 - 250) divididos pelos 500 a serem pagos =

$$500+250+750+500/500$$

$$2000/500 = 4$$

$$100/4 = 25\%$$

Logo, 25% de equidade seria o suficiente para que o call fosse BE ou lucrativo no longo prazo.

CONCILIANDO POT ODDS E OUTS

Agora que conhecemos ambos os conceitos, vamos ver como eles se entrelaçam e como fazemos as contas certas para avaliar a lucratividade de nossas jogadas a longo prazo.

Exemplo 1: Nesse exemplo vamos ver uma situação em que o jogador tem que saber suas *pot odds* para saber se o seu *call* vai ou não ser lucrativo.

Aumentamos com T♥ J♦ do meio da mesa e o botão paga nossa aposta

Nesse momento o pote tem 500 fichas

O flop é Q♠ K♦ 2♣

Nós fazemos uma *continuation bet* de 300 fichas e o vilão nos volta *all in* de 1500 fichas

Quando nos deparamos com essa situação temos que saber não só nossas *outs* como nossas *odds* para avaliarmos se o *call* é ou não lucrativo.

Primeiro trataremos do cálculo das *outs*. Sabendo que provavelmente estaremos apenas contra 1 par de damas ou melhor nessa situação, podemos contar apenas nossas *outs* para formar uma sequência. Nesta situação temos 4 Noves e 4 Áses no baralho a nosso favor, nos dando um total de 8 *outs* (4+4). Sabendo disso e com o valor de aproximadamente 2% atribuído a cada carta como explicado anteriormente, sabemos que temos aproximadamente 32% de equidade contra 1 ou 2 pares (8 x 2 x 2).

Ok, sabemos nossa equidade, que é de 32%, agora precisamos verificar se pagar esse *all in* será ou não lucrativo.

Fazemos então os cálculos das *Pot Odds*:

500 fichas do pote + 300 fichas da *Cbet* + 1500 fichas do *all in* do vilão + 1200 que temos que pagar dividido por 1200 que temos que pagar.

$$500+300+1500+1200/1200 = 3500/1200 = 2,91$$

$$100 / 2,91 = 34\%$$

Assim vemos que precisamos de 34% de equidade para que o *call* seja lucrativo. Já vimos pelo cálculo das *Outs* que temos 32%, portanto, apesar de ser uma situação que chamamos de *close*, o *call* se torna deficitário no longo prazo.

Como vimos, a importância não está apenas no desfecho de uma só jogada ou mão. O Poker é um esporte de longo prazo. Portanto saber se tais ações são ou não lucrativas no longo prazo nos ajudarão a manter hábitos saudáveis e evitar vomitar fichas desnecessariamente com *calls* duvidosos. Aqui vão alguns exercícios para ajudar na absorção do conteúdo:

Exercícios:

Exercício 1:

1- Temos A♥ K♠ no UTG na blind 50/100

A *stack* menor entre você e o vilão (*stack* efetiva) é de 3000 mil fichas (3k)

Nós abrimos 250 e o vilão nos volta *all in* da BB

Qual é a equidade que precisamos ter para que o *call* se torne lucrativo?

Exercício 2:

Nós temos T♠ J♠

Responda: Em uma mesa com A♣ 8♠ 9♠

- a) Qual é a chance de acertarmos *flush* no *turn*?
- b) Qual é a chance de acertarmos sequência até o *river*?
- c) Quais são as chances de acertarmos dois pares+ (em equidade) até o *river*? Desconsidere Runner Runners.
- d) Qual é a chance de acertarmos um *straight flush* (nuts) até o *river*?

Exercício 3:

Temos 7♠ 8♠

Flop T♠ J♠ A♥

O pote tem 400 fichas e vilão aposta 400 fichas

- a) Quais são as chances de acertarmos *straight*, *flush* ou *straight flush* respectivamente no *turn*?
- b) Sabendo que no *turn* vilão ira *all in* de 3x o valor do pote, temos as *pot odds* certas para dar esse *call* no *flop*?

Exercício 4:

a) Em um pote de 100 fichas, o vilão *over shova* (*all in*) 1000 fichas. Qual é a equidade necessária de nossa mão para que o *call* seja +Ev?

b) Partindo do princípio de que o vilão tem um range de 99+ e AJ+, quais mãos seriam *boarder linnners* (teriam o mínimo de equidade necessária) para que o *call* fosse +Ev?

Use o Poker Stove para resolver essa questão

2- Implied Odds

A tradução do termo “*implied odds*” é “chances implícitas”.

A definição de “*implied odds*” pode ser sintetizada no seguinte pensamento: São as fichas que você presume que seu adversário vá colocar no pote antes mesmo dele tê-las colocado. Aqui vai um exemplo para facilitar a compreensão:

Exemplo:

Herói tem 6♥ 8♥

Pote:200

Flop A♥ K♥ T♣

Vilão aposta 100

Sabendo que o *range* do vilão é forte e que, na maioria das vezes, ele vai ter 2 pares, trincas e sequência, vamos fazer as contas e ver se o *call* por *pot odds* é lucrativo.

Cálculo: $100 + 200 + 100 / 100 = 400/100 = 4$ ----> $100/4 = 25\%$ de *equity*

Agora vamos ver as *odds* que temos para acertar o *flush* no *turn*:

9 cartas de ♥ = $9 \times 2 = 18\%$

Percebemos então que precisamos de 25% de equidade mas temos aproximadamente 18% de chances apenas de acertarmos o *turn*.

Isso fará o *call* ser ruim?

Vamos responder a esta pergunta com outra pergunta:

Será que a maioria dos jogadores no lugar do vilão, segurando K♣K♠, ou até mesmo A♣T♠ daria *check/fold* toda vez que um ♥ batesse? A resposta é: Provavelmente **não**.

Com isso em mente podemos assumir que, apesar do *call* não oferecer as *pot odds* corretas, vamos conseguir mais fichas quando acertarmos o *flush* e nosso adversário tiver uma mão forte.

Supondo que o vilão sempre vá apostar ou pagar uma aposta de 200 no *turn* e que quando não acertarmos o *flush* vamos foldar, e quando acertarmos vamos ganhar o pote ali mesmo, vemos que nossas *odds* já aumentam e temos 200 fichas de *implied odds*.

Assim já percebemos que o *call* no flop já não é tão ruim, já que todas as vezes que acertamos nosso *flush* vamos ganhar em média mais 200 fichas.

Vamos aos cálculos do *flop*, mas agora com as *implied odds* somadas:

100 da aposta do vilão + 200 do pote + 100 de nosso *call* + 200 de *implied odds* / 100 do nosso *call*=

$100+200+100+200 / 100 = 600/100 = 6 \Rightarrow 100 / 6 / 16\%$ de equity

Vemos que com as *implied odds* somadas, precisamos de 16% de equidade e temos 18%, o que torna o *call* lucrativo.

Tenha em mente que esse é um cálculo superficial. Muitas das vezes vamos ganhar muito mais que 200 fichas no *turn*, o que torna o *call* ainda mais lucrativo em cima das *implied odds*.

Outro ponto importante é que, quanto mais forte a mão do oponente, maiores são as *implied odds*. No exemplo acima vimos a mão contra o qual nós teríamos maior *implied odds*, QJ, já que essa mão praticamente nunca foldaria *turn* e dificilmente foldaria *river*, principalmente Q♥Jx ou QxJ♥. Mãos como KQo ou TQo não nos oferecem tantas *implied odds* por serem mãos um pouco mais fracas, e portanto passíveis de *fold* por parte de nosso oponente.

Vamos a mais um exemplo:

Temos 5♦6♦ e 5000 de *stack* efetivo

Pote:500

A mesa é 3♦4♥K♣J♠

O vilão aposta 500

Sabendo que o vilão é *nit* e só aposta 2 pares e trincas com esse valor (*pot bet*) e que não folda nunca que um 7 ou um 2 bater no river, será que temos implied odds corretas para dar o *call*?

Como a *stack* efetiva é de 5000 e que o vilão não foldará para um *shove* no *river*, vamos fazer as contas:

500 do pote + 500 da aposta do vilão + 500 do call + 5000 de implied odds / 500 =

$6500 / 500 = 13 \rightarrow 100 / 13 = 7,7\%$ de *equity*.

Vemos que se tivermos certeza que o vilão não irá mesmo foldar para nosso *all in*, o *call* é extremamente lucrativo, já que temos 18% de chances de completar nossa sequência no *river* e precisamos apenas de 7,7% de equidade.

OBS: Se formos analisar nossas *pot odds*, essa mão se torna um *fold* fácil, já que precisamos de 33% de equidade e temos apenas 18%.

Descobrimos o Ev0

Agora vamos ver como chegar ao valor mínimo que precisamos extrair através das “*implied odds*” para que um *call* seja lucrativo.

Para isso vamos rever o primeiro dos exemplos anteriores:

Exemplo:

Herói tem 6♥8♥

Pote:200

Flop A♥ K♥ T♣

Vilão aposta 100

Aqui tínhamos colocado como suposição o valor de “200” como *implied odds* e vimos que o call se tornava lucrativo por conta deste valor.

Mas vamos em busca do valor **mínimo** que precisaríamos extrair do vilão para que o call por *implied odds* fosse positivo.

Primeiramente temos que saber nossas chances de acertar o *flush* no *turn*. Como vimos anteriormente nossas chances são de 18%, então o valor que precisamos extrair ao acertar o *flush* deverá ser suficiente para que só precisemos acertar o *flush* 18% das vezes.

Sabemos que as pot odds são

$$200+100+100/100 = 4 \text{ (3 para 1)} = 25\% \text{ de equidade necessária.}$$

Com 18% de chances de acertarmos o *flush*, o procedimento a realizar é dividir 100 por 18 e assim verificar que as *odds* necessárias para o call no *Flush Draw* (FD) seriam de 5,5 (4,5 para 1).

Com isso, faremos o mesmo cálculo que fizemos para saber as *pot odds*, só que agora incluindo também as *implied odds*.

Ou seja:

(200 do pote + 100 da aposta do vilão + 100 do nosso call + x) de *implied odds* / 100 do nosso call.

Neste cálculo o valor tem que dar 5,5 para que as *implied odds* (valor de x) sejam lucrativas.

Vamos então ao cálculo:

$$\frac{(200+100+100 + x)}{100} = 5,5$$

$$\frac{400 + x}{100} = 5,5$$

$$400 + x = 5,5 \times 100$$

$$400 + x = 550$$

$$x = 550 - 400$$

$$x = 150$$

Percebemos que nossas *implied odds* precisam ser de 150 fichas para que o call com o FD seja lucrativo no *flop*. Resumindo, se no longo prazo, com esse call no *flop* conseguirmos tirar 150 fichas do vilão quando acertarmos o *flush*, o call terá Ev 0, ou seja, não perderemos \$ ao darmos call no FD.

Existem também outras formas mais simples para calcular as *implied odds*. A mais fácil é calcular as *pot odds* e diminuirmos das *implied odds* necessárias.

No caso acima onde contamos com 18% de chance de acertarmos o *flush* nossas *implied odds* seriam de 5,5 (4,5 para 1) e as *pot odds* oferecidas de 4 (3 para 1). Logo, o que precisamos fazer é diminuir as *pot odds* das *implied odds*:

$$5,5 - 4 = 1,5$$

$$x = 1,5 \times \text{valor a pagar} = 150$$

Este cálculo pode ser usado em qualquer situação onde quisermos calcular as *implied odds*.

Outra observação a se fazer é de que existe um padrão para cada cálculo. Por exemplo, sempre que acertamos um FD no *flop* e nosso adversário apostar meio pote (ou menos), sabemos que se tirarmos 1,5x o valor de sua aposta no *turn* ou *river* quando acertarmos o *flush* estaremos sendo lucrativos no longo prazo. Se ele apostar o valor do pote, precisaremos extrair 2,5x o valor de sua aposta para que o cEv seja zero e por aí vai.

Exercícios:

Vamos fazer alguns exercícios para testar o que aprendemos sobre *implied odds*. Contudo, o conhecimento do *range* de mãos de nosso adversário não será necessário para os cálculos, apenas precisamos saber quantas fichas temos que tirar dele depois que acertarmos nossos ***Outs***.

Exercício 1 - Temos J♥ T♦

Pote: 200

Mesa : K♠ Q♦ 7♥

Vilão aposta 200

- a) Temos *pot odds* para darmos *call* para acertar a sequência no *turn*?
- b) Se não, quantas fichas teríamos que tirar do vilão para que o *call* se torne lucrativo?

Exercício 2 - Temos K♦ Q♠

Pote: 100

Mesa J♠ 9♥ 2♣

Vilão aposta 250

- a) Quantas fichas temos que tirar do vilão quando acertarmos a sequência para que o *call* seja bom?

Exercício 3 - Temos 8♠ 9♦

Pote:500

Mesa 8♥ 9♥ 5♥

Você aposta 200 e o vilão aumenta para 600

Você sabe que ele só faz isso com sequência e *flush*.

Responda: Quantas fichas você precisa tirar do vilão quando acertar o *full house* no *turn* para que o *call* por *implied odds* seja +Ev?

3- Pares Pequenos

Pares pequenos são provavelmente um dos grupos de mãos mais jogados de forma equivocada e poucas pessoas sabem de fato como jogá-los de forma lucrativa.

Começaremos abordando este assunto com uma matemática básica:

Pares pequenos são os pares de 2 até 5 (22 ~66). Esses pares perdem muito de seu valor no pós *flop*, já que as chances de haver pelo menos uma ou mais *over cards* (cartas maiores que o nosso par) na mesa são grandes.

Conscientes da dificuldade de jogá-los no pós *flop* de forma lucrativa, vamos ver a melhor forma de jogar com esse tipo de mão;

A chave para o segredo da lucratividade com essas mãos se chama “*set value*”.

Mas o que é “*Set Value*”?

Em uma tradução livre, “*set value*” significa “valor do set”, ou em outras palavras, valor da **trinca**.

Em resumo, pares pequenos são melhor jogados quando jogamos ele com a expectativa de trincarmos no *flop*. Agora, como saber as nossas reais chances de alcançar este feito? Voltemos à matemática:

Sabendo que quando temos um par de mão existem duas outras cartas no baralho que nos darão uma trinca, vamos observar quais as chances de trincar no *flop*.

$$2 \times 2\% + 2 \times 2\% + 2 \times 2\% = 4 + 4 + 4 = 12\%$$

Em outras palavras, trincaremos uma vez em cada 8 vezes e meia no *flop*.

Com isso em mente podemos saber quais seriam as *pot odds* que precisamos para dar um *call* pré *flop* com o objetivo de trincar no *flop* (o que chamamos de *call* por *set value*). Todas as vezes que tivermos *odds* de 7,5 para 1, ou *pot odds* de 8,5 podemos dar o *call* de forma lucrativa.

Call por Implied Odds:

Raríssimas serão as situações em que vamos ter *pot odds* de 8,5 para dar um *call* pré *flop*. Na maioria das vezes que jogarmos um par baixo, o *call* pré *flop* não será referente às *pot odds* e sim às *implied odds*.

Como já vimos o conceito de “*implied odds*”, vamos ver quais seriam as *implied odds* necessárias para que o *call* por *set value* seja lucrativo.

Vamos ao exemplo:

Exemplo:

Stack efetivo (menor *stack*) é de 2000 fichas

Blinds 50/100

Herói tem 6♥6♦ na BB

Vilão aumenta 200 do meio da mesa.

Se observarmos, veremos que o pote nesse momento tem 200 fichas do vilão + 150 fichas do SB e BB.

Nesse caso, temos que dar *call* de 100 fichas em um pote que já tem 350 fichas, então nossas *pot odds* seriam:

$$200+150+100/100 = 450/100 = 4,50 \text{ ----> } 100/4.50 = 25\%$$

Precisamos ganhar o pote aproximadamente 25% das vezes e só trincamos 12% das vezes, logo o *call* para trincarmos será deficitário (-cEV).

Agora vamos ver quais seriam as *implied odds* necessárias para que o *call* tivesse Ev0

$$200+150+100+ x (\text{implied odds}) /100 = 8,5$$

$$450+ x/100 = 8,5$$

$$450+x =8,5 \times 100$$

$$450 + x = 850$$

$$x = 850 - 450 = 400$$

$$x = 400$$

Assim vimos que precisamos tirar 400 fichas do vilão todas as vezes que trincarmos para que o *call* por *set value* seja +Ev.

O cálculo que fizemos de forma resumida foi:

$$(\text{Valor a Pagar} \times 8,5x) - (\text{Pote} + \text{Valor a Pagar}) = x$$

Porém há outra forma mais fácil de chegarmos ao valor necessário a ser extraído ao trincar para alcançar o cEv igual a zero.

Assim como vimos ao abordarmos as *Implied Odds*, também veremos aqui uma fórmula simplificada:

$$8,5 - \text{pot odds} = X \times (\text{valor a pagar})$$

No exemplo anterior, o cálculo para essa formula seria

$$8,5 - 4,5 = 4$$

$$4 \times 100 = 400$$

Devemos estar, no entanto atentos às nossas "*implied odds*" máximas em cima da *stack* efetiva, em outras palavras, da menor *stack*.

Quando um vilão aposta 100 e tem 1000 para trás, sabemos que nossas *implied odds* máximas são de 1000/100, ou seja, 10 para 1.

Na situação hipotética em que o vilão aposte 100 e tenha 1000 fichas, imaginando que não existe nenhuma ficha no pote a não ser as 100 fichas que o vilão pôs, concluímos que, ao darmos *call* por *set value*, temos que extrair mais de 650 fichas do vilão todas as vezes que trincarmos para que o call seja +cEV.

Quando jogar e quando não jogar por *Set Value*

Devemos observar alguns fatores para definir quando jogar e quando não jogar por *set value*. Confira alguns deles:

1 - O *range* de nosso adversário.

Quanto mais forte for o *range* de nosso oponente, mais lucrativo tende a ser o *call* por *set value*, e quanto mais fraco for o *range* de nosso adversário, menos lucrativo tende a ser o *call* por *set value*.

Por quê?

Por uma razão bem simples. Quanto mais forte for o *range* do vilão, maiores as chances de extrair mais fichas dele ao trincar com nosso par, já que *ranges* fortes jogarão por valor.

Quando o vilão tem um *range* fraco, temos naturalmente maior dificuldade de extrair valor dele, pois ele poderá estar jogando sua mão por blefe.

Os dois fatores mais importantes para determinar quão forte é o *range* de nosso oponente são:

- a) **POSIÇÃO**. Quanto mais inicial for a posição do oponente, mais forte tende a ser seu *range*, uma vez que ele tende a jogar mãos com maior valor do início da mesa.
- b) **ESTATÍSTICAS ou STATS**. Quanto menor for o PFR (% de *raise* pré *flop*) de nosso adversário, mais forte tende a ser seu *range*, e quanto maior for seu PFR, mais fraco tende a ser o seu *range*.

2 - Agressividade pós *flop* de nosso adversário.

Existem jogadores que vão doar suas fichas no pós *flop* com mais facilidade que outros. Para determinar contra quais jogadores queremos jogar, devemos analisar seu AF pós *flop*, ou seja, seu fator de agressividade. Quanto maior for seu AF, melhor é jogar contra esse vilão, e quanto menor for seu AF, pior é jogar contra ele.

3 – Nossa Posição

Jogar em posição sempre vai facilitar a nossa vida quando formos jogar pares pequenos, além de que podemos fazer o *slow play* com mais frequência IP (do inglês, “*In Position*” que quer dizer “em posição”) do que OOP (do inglês “*Out of Position*” que quer dizer “fora de posição”).

Temos que pensar sempre em quantos vilões ativos ainda existem na mesa, ou seja, quantos vilões ainda terão ação depois de nós. Além disso temos que analisar seus *stacks* e ver se não existem muitos *short stacks* propícios a shovar *light* se dermos *call*.

Ou seja, quanto mais EP estivermos, pior tende a ser o *call* por *set value* e maiores precisam ser nossas *implied odds*.

Também é importante ressaltar que no BB nossas *implied odds* aumentam consideravelmente, já que já temos 1bb investido no pote, tendenciando o *call* a ser ainda +Ev.

Vamos fixar o que aprendemos aqui com mais alguns exercícios!

Exercício 1:

Temos *stack* efetivo de 1500 na *blind* 25/50

Pote:75

Recebemos 2♦2♥ no botão

Vilão *Tight* (PFR 8%) do UTG aumenta a aposta para 150

a) Quais são as *implied odds* necessárias para que possamos dar um *call* lucrativo com nosso 22 na intenção de trincarmos?

b) Se o vilão estivesse abrindo do CO com PFR de 25% o *call* tenderia a ser + ou – cEv?

c) Se estivéssemos no UTG+1 e ainda existissem mais 3 *short stacks* para agir, o *call* tenderia a ser + ou – cEv?

Exercício 2:

Temos *stack* efetivo de 5000 na *blind* 50/100

Pote:150

Recebemos 6♦6♠ no botão

Vilão regular (PFR 20%) de MP aumenta a aposta para 250

Quais são as *implied odds* necessárias para que possamos dar um *call* lucrativo com nosso 66 na intenção de trincarmos?

Exercício 3:

Temos *stack* efetivo de 2000 na *blind* 100/200

Pote:525

Recebemos 4♣4♠ na BB

Vilão agressivo (PFR 30%) do botão aumenta a aposta para 400

Quais são as *implied odds* necessárias para que possamos dar um *call* lucrativo com nosso 44 na intenção de trincarmos?

4- Suited Connectors

Aqui trataremos de *Suited Connectors*. Muitas pessoas cometem erros ao jogar essas mãos e poucas sabem onde está a lucratividade e o poder dessas mãos.

Dinâmica dos *suited connectors*:

Diferente dos SPPs, os SCs são muito mais dinâmicos e as possibilidades de melhorar a sua mão são bem maiores.

O grupo de mãos caracterizado como “*suited connectors*” de potencial máximo são os SCs de 45s até JTs. Mãos como KQs e 23s não são considerados SCs de potencial máximo devido a menor possibilidade de flopar sequências.

Os *Suited Connectors* podem ser flopados em 4 categorias distintas:

1- **2pair+**

Qualquer *flop* em que o Sc tenha 2 pares, trincas, sequências, *flushs* ou melhor (6% das vezes).

2- **Combo Draw**

Qualquer *flop* em que o Sc tenha 12 *outs* ou mais para formar uma mão de *2pair+* (6% das vezes).

3- **Draws Regulares**

Flush Draw (9 *outs*) ou duas pontas (8 *outs*) (12% das vezes).

4- **1pair+weak draw ou pior**

Qualquer *flop* onde o Sc acerte 1 par e broca ou coisa pior.

Equidade

A grande diferença entre os SCs e os pares é que os SCs flopam mãos com uma boa equidade frequentemente, enquanto os pares (especialmente os pares pequenos), se não floparem a trinca, vão ter uma equidade igual ou inferior a 10% contra um *over pair*.

Vamos ver algumas comparações de como a equidade dos SCs é de forma geral, melhor do que a dos pares pós flop.

Comparações:

Temos 5♦6♦

Board: 8♦ K♥ A♠

Nessa *board*, vemos que com apenas um BKdoor FD (3 cartas do mesmo naipe no *flop*), nós temos 9% de equidade contra qualquer Ax, mesmo que tenhamos errado por completo o *flop*.

Na mesma *board*, se tivéssemos 5♠5♥, por exemplo, nossa equidade seria exatamente a mesma que a de um SC com BKdoor.

Agora, supondo que a *board* fosse 8♦ 9♥ A♠, O mesmo 5♦6♦ melhoraria sua equidade contra um TPTK para 25%, enquanto o 5♠5♥ melhoraria apenas para 11%.

Agora vamos analisar mais uma *board*.

Board: 6♣ J♦ A♥

Nessa *board*, o 5♠5♥ contra qualquer *Over Pair* continuaria com a mesma média de 9% de equidade, enquanto o 5♦6♦ passa a ter por volta de 23% de equidade.

Com isso fica fácil deduzir que SCs flopam mãos com melhor equidade que os pares frequentemente.

Um erro que muitos jogadores cometem é de jogar pares pequenos da mesma forma que jogam os SCs, enquanto na verdade, ambos deveriam ser jogados de forma diferente e contra adversários diferentes.

De modo geral, SCs não jogam bem contra mãos ou *ranges* fortes, como TT+.AQ+ por exemplo, e o motivo disso é o fato de que os SCs não flopam monstros com muita frequência. Além disso, os monstros que flopamos com SCs, frequentemente não são mãos de equidade absoluta.

Para chegarmos a essa conclusão, basta estudarmos o comportamento dos SCs após acertarmos monstros no *flop* contra um *range* forte.

Por exemplo, todas as vezes que flusharmos o flop e conseguirmos colocar o vilão em um Opair com o mesmo naipe do nosso flush, estaremos correndo com “apenas” 70% de equidade. Outro exemplo clássico são as *boards* em que acertamos *2pair* e nosso adversário tem *Opair*. Quando nos encontramos nesse tipo de situação, nossa equidade não passa de 75%.

Se Stovarmos em uma board 8 ♠ 9 ♠ 2 ♠ todos os SCs de espada e todos os 89s (JsTs,Ts9s,98s,7s6s,6s5s,5s4s) contra um *range* de TT+, vemos que a equidade dos SCs é de 74%. O que isso nos mostra é que os SCs, além de floparem monstros apenas 6% das vezes, boa parte das vezes em que flopam monstros, não tem uma equidade absoluta o suficiente para compensar o enorme número de vezes em que não acertamos uma mão *2pair+* já formada.

Ao mesmo tempo que isso ocorre com SCs, o mesmo não acontece com os pares pequenos, pois os mesmos têm uma equidade absoluta frequentemente quando de fato acertamos a trinca.

Um exemplo disso é que ao trincarmos em uma *board rainbow* e jogarmos contra um TPTK, vamos ter um pouco mais de 98% de equidade, e se estivermos contra um Opair, vamos estar com mais ou menos 91% de equidade. Além disso, a frequência com que achamos *coolers* Versus TPTKs quando estamos setados (trinca com par de mão) é quase 2x maior do que quando estamos jogando com mãos como *2pair*, trincas e *straights* baixos.

Fold Equity

De posse de todos esses conhecimentos que abordamos aqui, podemos concluir que os SCs são mãos ótimas para se jogar aliadas à equidade de *fold*. Em outras palavras, se formos jogar com *suited connectors* apenas pela equidade de nossa mão (FD, OESD, *monster draw*, monstro), estaremos atrás nas mãos com uma frequência enorme das vezes, porém, se mixarmos isso com a *fold equity* (FE) vamos ter ótimos resultados no longo prazo.

Isso nos mostra que os SCs são mãos de potencial para serem jogadas contra *ranges* fracos e, preferencialmente, de forma agressiva, enquanto pares são melhor jogados contra *ranges* fortes e de forma mais traiçoeira quando de fato acertarmos nossa mão.

Para auxiliar na forma de como jogar os *Suited Connectors*, disponibilizamos uma série de planilhas demonstrando como defender SCs em HU em pots com 6bb *flop*.

SCs= 45s, 56s, 67s, 78s, 89s, 9Ts, TJs

Considere as seguintes cores para as tabelas de ações:

Monstros	2 Pair+	5,6%
Monster Draws	12 Outs+	6,9%
FD	Flush Draw	5,2%
OESD	Duas Pontas	8%
Equity Hands	Qualquer Par	25%
		50,7%
Semi-Equity Hands	Backdoors	37%
Air	Ar Total	12,3%
		49,3%

	Fora de Posição	Em Posição	
BBs	Monstros	Vs Check	Vs Bet
10 ~14	Check/Shove	Bet/Call	Shove
15 ~19	Check/Shove	Bet/Call	Shove
20 ~24	Check/Shove	Bet/Shove	Call ou Raise/Call
25 ~29	Check/Raise/Call	Bet/Shove	Call ou Raise/Call
30 ~35	Check/Raise/Call	Bet/Raise/Call	Call ou Raise/4Bet/Call

	Fora de Posição	Em Posição	
BBs	Monster Draws	Vs Check	Vs Bet
10 ~14	Shove	Shove	Shove
15 ~19	Shove ou Check/Shove	Bet/Call	Shove
20 ~24	Check/Shove	Bet/Shove	Call ou Shove
25 ~29	Check/Call ou Check/Raise/Call	Check ou Bet/Shove	Call ou Raise/Shove
30 ~35	Check/Call ou Check/Raise/Call	Check ou Bet/3Bet/Call	Call ou Raise/Shove

	Fora de Posição	Em Posição	
BBs	FD/OEST	Vs Check	Vs Bet
10~14	Shove	Shove	Shove
15~19	Shove ou Check/Shove	Shove ou Bet/Call	Shove
20~24	Check Call ou Check/Shove	Check ou Bet/Shove	Call ou Shove
25~29	Check Call ou Check/Shove	Check, Bet/Call, Bet/Shove ou Bet/Fold (Ver Odds)	Call ou Shove
30~35	Check/Call, Check/Raise/Fold ou Check/Raise/Call (Ver Odds)	Check, Bet/Fold, Bet/Call (Ver Odds)	Call, Raise/Fold ou Raise/Call

	Fora de Posição	Em Posição	
BBs	Semi-Equity Hands	Vs Check	Vs Bet
10~14	Shove ou Check/Fold	Check	Fold
15~19	Check/Fold	Check ou Bet/Fold	Fold
20~24	Lead/Fold, Check/Call ou Check/Fold	Bet/Fold	Call ou Fold
25~29	Lead/Fold, Check/Call, Check/Fold ou Check/Raise/Fold	Bet/Fold	Call, Raise/Fold ou Fold
30~35	Lead/Fold, Check/Call, Check/Fold ou Check/Raise/Fold	Bet/Fold	Call, Raise/Fold ou Fold

	Fora de Posição	Em Posição	
BBs	Equity Hands	Vs Check	Vs Bet
10~14	Shove	Shove	Shove ou Fold
15~19	Shove, Check/Fold, Check/Call ou Check/Shove	Bet/Fold ou Bet/Call	Call, Shove ou Fold
20~24	Check/Call ou Check/Fold	Check ou Bet/Fold	Call ou Fold
25~29	Check/Call ou Check/Fold	Check ou Bet/Fold	Call, Raise/Fold ou Fold
30~35	Check/Call, Check/Raise/Fold ou Check/Fold	Check ou Bet/Fold	Call, Raise/Fold ou Fold

	Fora de Posição	Em Posição	
BBs	Air	Vs Check	Vs Bet
10~14	Check/Fold	Check	Fold
15~19	Check/Fold	Check ou Bet/Fold	Fold
20~24	Check/Fold	Check ou Bet/Fold	Fold
25~29	Check/Fold	Check ou Bet/Fold	Fold
30~35	Check/Fold	Check ou Bet/Fold	Fold

5- Combinatórias e *Blockers*

Masterizar o conhecimento das combinatórias pode realmente de fato transformá-lo de um jogador fraco a mediano a um jogador regular e lucrativo, no entanto esse resultado será alcançado apenas com muito empenho, simulações e, claro, prática.

Existem 1326 combinações de mãos iniciais diferentes no Poker.

Cada par de mão representa 6 dessas combinações (0,45%) e cada *live card* representa 16 dessas combinações (1,2%).

OBS: As *Live cards* tem 12 combinações *off* (0,9%) e 4 combinações *suited* (0,3%).

Blockers

Os *blockers* são cartas que bloqueiam possibilidades de combinações. Por exemplo, ao ver um Ás de copas na mesa, você sabe que aquele Ás não está na mão do vilão e de mais ninguém, o que torna combinações de Ax ou AA no range dos vilões menos frequentes.

Blockers de pares:

Vejamos as combinações possíveis de pares nas mãos dos vilões conforme o número de *blockers* em nossa mão:

0 *Blockers* = 6 Combinações possíveis

1 *Blocker* = 3 Combinações possíveis

2 *Blockers* = 1 Combinação possíveis

Blockers de Live Cards:

Vejamos quantas combinações de mãos não pareadas (AK, AQ, KQ, JT) o vilão pode ter de acordo com nosso número de *blockers*.

0 *Blockers* = 16 Combinações possíveis

1 *Blocker* = 12 Combinações possíveis

2 *Blockers* = A partir de 2 *blockers* as combinações variam.

Exemplo: Se você tem A e K na mão, para saber quantas combinações possíveis pode haver de AK na mão do vilão você multiplica os 3 Áses restantes pelos 3 Reis restantes, logo, $3 \times 3 = 9$.

Da mesma forma, se você tiver AA na mão, se quiser saber quantas combinações de AK existem na mão do vilão, você multiplicará os 2 Áses restantes pelos 4 reis restantes do baralho, logo $2 \times 4 = 8$.

Exercício:

- a) Quanto um *range* de AQ+, TT+ representa em percentual em um baralho? b) Qual é o percentual de chances de se receber um par de mão PF?
- c) Sabendo que um vilão abre um *range* de 77+,AJ+,ATs,KQs e 4beta apenas JJ+,AK,AQs+, qual é o seu *range* de OR e de 4bet, respectivamente?

Conclusão

Este é o fim desses conceitos matemáticos que fazem toda a diferença no ROI de jogadores de Poker. Espero que você, leitor, tenha assimilado e absorvido o bastante para construir sua história com esforço e dedicação. Como a abordagem principal aqui foi uma visão matemática, a sugestão principal é a **prática**.

Faça revisões de mãos e de torneios e avalie se você aplicou o que aprendeu corretamente, e se cometeu erros busque identificá-los para evitar cometê-los futuramente.

Respostas dos Exercícios:

Pág 7

Exercício 1 – 44,7%

Exercício 2 – a) 14% b) 24% c) 60% d) 8%

Exercício 3 – a) 6%, 16% e 2% b) Não, precisaríamos de 33% para dar *call* no *flop*, e com a informação de que o vilão apostará 3x pote no *turn*, continuaremos com 24% precisando de 42%

Pág 8

Exercício 4 – a) 47,6% b) JJ+, AK

Pág 12

Exercício 1 – a) Não (Acertaremos 16% das vezes e precisamos de 0,33%) b) 650 Fichas

Exercício 2 – a) 225

Pág 13

Exercício 3 – 3.300

Pág 17

Exercício – 1 a) 900 b) –cEv, pois o *range* dele é mais fraco e a tendência é não extrairmos as fichas necessárias. c) –cEv, pois boa parte das vezes estaremos criando spots para os vilões shovarem e não veremos o *flop*.

Pág 18

Exercício 2 – 1.475

Exercício 3 – 575

Pág 25

Exercício – a) 4,68% b) 5,5% c) OR 7,84 / 4Bet 42%

Este eBook foi trazido para você através da Escola de Poker Cardroom

<https://www.facebook.com/CardRoom-Micro-e-Low-Team-994469493938113/?fref=ts>

Escrito por Luiz “Quadskilla” Lemos

<https://www.facebook.com/quadskilla/?fref=ts>

Nos vemos nas mesas!